CHAPITRE 3 Divisibilité, division euclidienne, congruence

Manuel p. 78-103

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Le but des trois chapitres d'arithmétique est de réinvestir les connaissances d'arithmétiques vues à l'école élémentaire et au collège afin de leur donner un cadre plus rigoureux.

Ce premier chapitre revisite les notions élémentaires de diviseur, multiple et de division dans les entiers, qu'ils soient naturels ou relatifs. Dans la dernière partie, on abordera l'arithmétique modulaire, notion nouvelle et très efficace dans la résolution de problèmes liés à la notion de divisibilité et de reste et qui permet d'exhiber simplement des solutions.

Même si la plupart des définitions et théorèmes sont déjà connus, il convient d'en donner une définition précise afin de s'appuyer sur un socle de base solide. Peu de chose à savoir mais les savoir entièrement. L'intuition a une part importante dans la résolution de problème d'arithmétique, il convient de la développer et d'aller au-delà afin d'obtenir une rédaction précise et sans lacune de raisonnement.

Objectifs

- → Résoudre une équation et utiliser la divisibilité.
- → Manipuler la division euclidienne.
- → Utiliser la congruence.
- → Déterminer une série de restes.
- → Conjecturer un critère de divisibilité.

II. Corrigés

Pour prendre un bon départ p. 79

1. Diviser par 3 et par 9

1. a) 129 est divisible par 3 mais pas par 9.

b) 567 est divisible par 3 et 9.

c) 5 634 est divisible par 3 et 9.

d) 21 573 est divisible par 3 et 9.

2. Un nombre est divisible par 3 (resp. par 9) si la somme de ses chiffres est divisible par 3 (resp. par 9).

2. Diviser par 6 et 18

1. a) 456 est divisible par 6 mais pas par 18.

b) 651 est non divisible par 6 et 18.

c) 558 est divisible par 6 et 18.

d) 642 est divisible par 6 mais pas par 18.

e) 1 516 est non divisible par 6 et 18.

f) 50 166 est divisible par 6 et 18.

2. Un nombre est divisible par 6 (resp. par 18) s'il est pair et divisible par 3 (resp. par 9).

3. Calculer un reste

1. a) 1 951 par 3 : reste 1. **b)** 1 945 par 9 : reste 1.

c) 1 547 par 5 : reste 2. **d)** 2 132 par 4 : reste 0.

2. Pour 3 (resp. 9), on fait la division de la somme des chiffres par 3 (resp. par 9).

Pour 5, on fait la division du chiffre des unités par 5.

Pour 4, on fait la division du nombre formé par les chiffres des dizaines et des unités par 4.

3. $r \in \{0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7\}$

4. 27 n'est pas un reste possible car un reste est inférieur à son diviseur.

5. a) Le dividende est 117, le quotient 6 et le reste 15.

b) Le reste est 3.

4. Déterminer la parité d'une somme et d'un produit

1. a) n est pair si a et b sont de même parité et impair dans le cas contraire.

b) La somme de deux entiers est paire si ces deux entiers sont de même parité et impaire si ces entiers sont de parités différentes.

2. a) n est pair si a ou b sont pair et impair dans le cas contraire.

b) Le produit de deux entiers est pair si l'un au moins des ces entiers est pair et impair si les deux entiers sont impairs.

5. Déterminer la parité d'un carré

1. a est pair si n est pair et impair si a est impair.

2. Un nombre et son carré sont de même parité.

6. Comprendre un algorithme en langage Python

`f(1964)=20`. Le programme calcule la somme des chiffres d'un entier.

Activités p. 80-81

1 Trouver et utiliser la liste des diviseurs d'un nombre

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Établir une méthode pour déterminer tous les diviseurs d'un nombre.

A. Déterminer la liste des diviseurs

1. $D_{54} = \{1 ; 2 ; 4 ; 13 ; 26 ; 52\}$

$D_{36} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 32\}$

$D_{29} = \{1 ; 29\}$

2. Un nombre supérieur à 2 possède au moins 2 diviseurs : 1 et lui-même.

3. a) Lorsqu'on connaît un diviseur, le quotient du nombre par ce diviseur est aussi un diviseur.

b) Si le nombre n'est pas un carré, un diviseur et son quotient sont distincts d'où un nombre pair de diviseurs.

4. On obtient les diviseurs de 120 suivants :

1	2	3	4	5	6	8	10
120	60	40	30	24	20	15	12

B. Utiliser la liste des diviseurs

1. $D_{24} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24\}$

2. Les couples solutions sont : (1 ; 24) ; (2 ; 12) ; (3 ; 8) ; (8 ; 3) ; (12 ; 2) ; (24 ; 1).

3. $D_{27} = \{1 ; 3 ; 9 ; 27\}$

Les couples solutions sont :

(22 ; 26) ; (4 ; 8) ; (10 ; 2) ; (28 ; 0).

2 Définir la division euclidienne

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Établir l'égalité associer à une division.

A. Égalité associée à une division de deux entiers positifs

1.

528	14
108	37
37	
10	

Le quotient est 37 et le reste 10.

2. $528 = 14 \times 37 + 10$

3. a) Non car $8 \geqslant 5$. **b)** Oui.

c) Oui. **d)** Non car $-2 < 0$.

4. Le reste doit être positif ou nul et strictement inférieur au diviseur.

B. Division d'un entier négatif par un entier naturel

1. $q = -72$ et $r = 4$.

2. $735 = 11 \times 66 + 9$, on obtient alors :

$-735 = 11(-67) + 2$

$q = -67$ et $r = 2$.

3 Travailler avec l'arithmétique modulaire

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Entrevoir et utiliser les nombres à travers leur reste.

A. Nombre modulo 7

1. Leur différence est un multiple de 7 :

a) $93 - 2 = 91 = 7 \times 13$

b) $221 - 158 = 63 = 7 \times 9$

c) $68 - (-2) = 70 = 7 \times 10$

d) $289 - (-61) = 350 = 7 \times 50$

2. a) $a = 3$ et $b = -4$

b) $a = 2$ et $b = -5$

c) $a = 5$ et $b = -2$

d) $a = 0$ et $b = -7$

e) $a = 4$ et $b = -3$

B. Problème de calendrier

1. 21 années dont 5 bissextiles : 7 670.

2. a) $7\,670 = 7 \times 1\,095 + 5$: le reste est 5.

b) Le jour est un dimanche.

C. Signe astral chez les Aztèques (modulo 20)

1. $5a + b + c + 6 = 198$: le reste est 18.

2. Exemple avec 15 juin 2002 :

$a = 5$; $b = 1$; $c = 166$. Il s'agit du silex.

D. Relations sur les restes

1. a) $b = 2$ **b)** $b = -3$ **c)** $b = -1$

d) $b = 4$ **e)** $b = -3$ **f)** $b = -4$

2. a) Le reste de a par 4 est le reste de c par 4.

Un nombre est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé par les chiffres des dizaines et des unités est divisible par 4.

b) 52 est divisible par 4 donc 17 052 aussi.

34 n'est pas divisible par 4 donc –5 434 non plus.

3. a) Le reste de 23 par 11 est 1 et le reste de 35 par 11 est 2.

b) Le reste de 58 par 11 est 3.

$58 = 23 + 35$: le reste de 58 est donc le reste de 23 et de 35 par 11.

c) $23 \times 35 = 805$ dont le reste par 11 est 2.

Ce reste est donc le produit des restes de 23 et 35 par 11.

d) Dans la division par 11, le reste de la somme est la somme des restes (éventuellement soustrait à 11).

Dans la division par 11, le reste du produit est le produit des restes (éventuellement divisé par 11).

À vous de jouer p. 83-89

1. 1. a) $(x - y)(x + y) = 21$

Solutions : (11 ; 10) et (5 ; 2).

b) $x(x - 7y) = 17$. Pas de solution.

2. 1. a) $n(n + 1) = 20$ donc $n \in \{-5 ; 4\}$.

b) $n(n + 2) = 35$ donc $n \in \{-7 ; 5\}$.

3. 1. a) $n \in \{-10 ; -4 ; -2 ; 4\}$.

b) $n \in \{-8 ; -2 ; 0 ; 6\}$.

4. 1. $n + 17 = k(n - 4) \Leftrightarrow (n - 4)(k - 1) = 21$

2. $n \in \{5 ; 7 ; 11 ; 25\}$.

5. $n \in \{0 ; 5 ; 10 ; 15\}$.

6. a) Oui.

b) [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « Si oui, donner le plus petit nombre b possible. »

7. Le reste est 3.

8. $\begin{cases} x = 32q + 1 \\ x = 17q + 13 \end{cases}$

Par soustraction on trouve $q = 2$ d'où $x = 27$.

9. $\begin{cases} 857 \geqslant 32b \Rightarrow b \leqslant 26 \\ 857 < 33b \Rightarrow b > 25 \end{cases} \Rightarrow b = 26$

On en déduit $r = 857 - 26 \times 32 = 25$.

10. $5^{4n} \equiv (5^2)^{2n} \equiv (-1)^{2n} \equiv 1$ (13)

$5^{4n} - 1$ divisible par 13.

11. $3^{2021} \equiv (3^2)^{1010} \times 3 \equiv (-1)^{1010} \times 3 \equiv 3$ (10)

Le chiffre des unités est 3.

12. Tableau des restes :

$n \equiv \ldots(8)$	0	1	2	3	4	5	6	7
$n^2 \equiv \ldots(8)$	0	1	4	1	0	1	4	1

$(n + 3)^2 \equiv 1$ (8) $\Leftrightarrow n + 3 \equiv 1$ (2) $\Leftrightarrow n \equiv 0$ (2)

n doit être pair.

13. 1.

$x \equiv \ldots(9)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$4x \equiv \ldots(9)$	0	4	8	3	7	2	6	1	5

2. $4x \equiv 5$ (9) $\Leftrightarrow x \equiv 8$ (9)

14. 1.

$n \equiv \ldots(6)$	0	1	2	3	4	5
$2^n \equiv \ldots(9)$	1	2	4	8	7	5

2. $2^n - 1$ divisible par 9 si n multiple de 6

15. 1.

$n \equiv ...(4)$	0	1	2	3
$7^n \equiv ...(10)$	1	7	9	3

2. $7^n - 1$ divisible par 10 si n multiple de 4. Donc $7^{98} \equiv (7^4)^{24} \times 7^2 \equiv 7^2 \equiv 9\ (10)$

3. Le chiffre des unités de 7^{98} est 9.

16. 1.

$n \equiv ...(6)$	0	1	2	3	4	5
$5^n \equiv ...(9)$	1	5	7	8	4	2

2. $5^n - 1$ divisible par 9 si n multiple de 6.

3. $212^{2020} \equiv 5^{2\,020} \equiv (5^6)^{336} \times 5^4 \equiv 5^4 \equiv 4\ (9)$

17. 1.

$n \equiv ...(6)$	0	1	2	3	4	5
$3^n \equiv ...(7)$	1	3	2	6	4	5

2. $3^n - 6$ divisible par 7 si $n \equiv 3\ (6)$

3. $164^{2\,021} \equiv 3^{2\,021} \equiv (3^6)^{336} \times 3^5 \equiv 3^5 \equiv 5\ (7)$

18. 1. $100a \equiv 0\ (25)$, on a $n \equiv b\ (25)$.

N divisible par 25 $\Leftrightarrow$ b divisible par 25.

2. Un entier est divisible par 25 si et seulement si, ce nombre se termine par : 00, 25, 50, 75.

19. 1. $M_{13} = \{0 ; 13 ; 26 ; 39 ; 52 ; 65 ; 78 ; 91\}$

2. Par double implication, on a modulo 13 :

$n \equiv 0 \Rightarrow 10a + b \equiv 0 \overset{\times 4}{\Rightarrow} 40a + 4b \equiv 0 \overset{40 \equiv 1}{\Rightarrow} a + 4b \equiv 0$

$a + 4b \equiv 0 \overset{\times 10}{\Rightarrow} 10a + 40b \overset{40 \equiv 1}{\Rightarrow} 10a + b \equiv 0 \Rightarrow n \equiv 0$

3. Un entier est divisible par 13 si la somme du nombre de ses dizaines et de 4 fois le chiffre de ses unité est divible par 13.

4. 676 : 67 + 24 = 91 divisible par 13.

943 : 94 + 12 = 106 et 106 : 10 + 24 = 34 non divisible par 13.

4 652 : 465 + 8 = 473 et 473 : 47 + 12 = 59 non divisible par 13.

156 556 : 15 655 + 24 = 15 679

15 679 : 1 567 + 36 = 1 603

1 603 : 160 + 12 = 172 et 172 : 17 + 8 = 25

Non divisible par 13.

Exercices apprendre démontrer p. 90

Pour s'entraîner

On démontre par récurrence.

Initialisation : $k = 0$, on a $a^0 \equiv b^0 \equiv 1\ (n)$

La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $k \in \mathbb{N}$, supposons que $a^k \equiv b^k\ (n)$, montrons que $a^{k+1} \equiv b^{k+1}\ (n)$:

$a^k \equiv b^k\ (n)$ comme la congruence est compatible avec la multiplcation, on a :

$a \times a^k \equiv b \times b^k \Rightarrow a^{k+1} \equiv b^{k+1}\ (n)$.

La proposition est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité, pour tout $k \in \mathbb{N}$: $a^k \equiv b^k\ (n)$.

Exercices calculs et automatismes p. 91

20. Liste de diviseurs

a) Utiliser la méthode de l'activité 1, c'est-à-dire un tableau sur deux lignes, l'une avec le diviseur l'autre avec le quotient.

$D_{150} = \{1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 25 ; 30 ; 50 ; 75 ; 150\}$

b) $D_{230} = \{1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 23 ; 46 ; 115 ; 230\}$

21. Nombre de diviseurs

1. c) **2.** b)

22. Diviseur d'un carré

Vraie car les diviseurs vont par 2 : diviseur et quotient sauf si le quotient et le diviseur sont identiques.

23. Critère de divisibilité

Un nombre est divisible par 6 s'il est pair et divisible par 3.

Un nombre est divisible par 18 s'il est pair et divisible par 9.

24. Divisibilité par le produit

a) Fausse. 18 est divisible par 6 et 9 mais pas par 54.

b) Vraie. 9 et 14 n'ont pas de diviseurs communs à part 1 donc si un nombre est divisible par 9 et 14, ce nombre est divisible par $9 \times 14 = 126$.

25. Recherche de diviseurs communs

On cherche une combinaison linéaire qui élimine k, par exemple : $3a - 5b = 7$. Les diviseurs communs ne peuvent être que 1 et 7.

26. Division euclidienne

a) $196 = 16 \times 12 + 4$ **b)** $18 = 50 \times 0 + 18$

c) $-20 = 7(-3) + 1$ **d)** $-354 = 17(-21) + 3$

27. Égalité et division euclidienne

Fausse car le reste doit être positif ou nul.

28. Diviseur et division euclidienne

$63 - 17 = bq \Leftrightarrow bq = 46$ avec $b > 17$.

Donc il y a 2 couples $(b ; q)$ solutions : (23 ; 2) ou (46 ; 1).

29. Restes possibles

d)

30. D'une division euclidienne à une autre

c)

31. Recherche de deux entiers

Soit a et b ces deux entiers : $a = 580$ et $b = 42$.

32. Congruence

a) $a \equiv -3$ (7) **b)** $a \equiv 3$ (7)

c) $a \equiv -1$ (7) **d)** $a \equiv 1$ (7)

e) $a \equiv 2$ (7) **f)** $a \equiv -3$ (7)

g) $a \equiv 0$ (7) **h)** $a \equiv 2$ (7)

33. Déterminer un reste

En utilisant les règles de compatibilité, on cherche à réduire le nombre pour obtenir le résultat demandé.

$2^5 = 32 = 3 \times 11 - 1 \equiv -1$ (11)

$13^{12} \equiv 2^{12} \equiv (2^5)^2 \times 2^3 \equiv (-1)^2 \times 8 \equiv 8$ (11)

$(-2)^{19} \equiv -(2^5)^4 \times 2^4 \equiv -(-1)^4 \times 16 \equiv 6$ (11)

34. Reste ou pas

a) Vraie car $12 \equiv 1$ (11).

b) Fausse car $77 \equiv -1$ (13) donc $77^{15} \equiv -1$ (13).

c) Fausse car $10 \equiv 1$ (9).

d) Vraie car $99 \equiv -1$ (10) donc $99^{100} \equiv (-1)^{100} \equiv 1$ (10).

35. Divisibilité et congruence

Vraie car $6^n - 1 \equiv 1^n - 1 \equiv 0$ (5).

Exercices d'application p. 92-93

Résoudre une équation et utiliser la divisibilité

36. 1. Diviseurs de 220 :

1	2	4	5	10	11
220	110	55	44	22	20

2. $S_{220} = 1 + 2 + 4 + \ldots + 55 + 110 = 284$

3. Diviseurs de 284 :

1	2	4
284	142	71

$S_{284} = 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220$

4. $S_{220} = 284$ et $S_{284} = 220$.

37. Soit n le nombre de bouteilles : $(n - 2)$ est divisible par 3, 5 et 7 donc divisible par : $3 \times 5 \times 7 = 105$.

On chercher un multiple de 105 compris entre 1 500 et 1 600, on trouve $n = 15 \times 105 = 1\,575$.

38. 1. $D_{20} = \{1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20\}$

2. $(2x - y)(2x + y) = 20$ où $2x + y \geqslant 2x - y$

Il y a trois choix possibles :

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 2x + y = 20 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 2x - y = 2 \\ 2x + y = 10 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 2x - y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

Le 1er et le 3e système n'ont pas de solution.

Le deuxième a comme solution (3 ; 4).

39. $5x(x - 7y) = 17$ et $D_{17} = \{1 ; 17\}$.

Aucune solution car $5x$ n'est ni un diviseur de 1 ni un diviseur de 17.

40. $3n - 17 = k(n - 4) \Leftrightarrow (n - 4)(3 - k) = 5$

$(n - 4)$ est un diviseur de 5 donc $n \in \{-1 ; 3 ; 5 ; 9\}$.

41. $n \in \{1 ; 2 ; 4 ; 8\}$

42. $6n + 12 = k(2n + 1) \Leftrightarrow (2n + 1)(k - 3) = 9$

$(2n + 1)$ est un diviseur de 9. Les valeurs possibles sont : $n \in \{-5 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 7\}$.

43. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « ... la fonction $\frac{9n-4}{3n+1}$ ... »

$9n - 4 = k(3n + 1) \Leftrightarrow (3x + 1)(3 - k) = 7$

$(3n + 1)$ est un diviseur de 7. Seul $n = 0$ est solution.

44. $n^2 - n - 27 = (n - 7)(n + 6) + 15$

On doit avoir :

$(b - 7)(n + 6) + 15 = k(n - 7) \Leftrightarrow (n - 7)(k - n - 6) = 15$

$(n - 7)$ est un diviseur de 15 : $N \in \{8 ; 10 ; 12 ; 22\}$.

45. 1. d divise la combinaison :

$3(12n + 7) - 12(3n + 1) = 9$

Si d divise 9 alors d divise 3.

2. Comme 3 ne divise pas $3n + 1$, la fraction est irréductible.

46. 1. On développe l'égalité de gauche et l'on trouve celle de droite.

2. $(x - 5)(y - 5)$ est une décomposition de 32.

On trouve les couples (6 ; 37) ; (7 ; 21) ; (9 ; 13) et leurs symétriques.

47. $n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1)$

Si n est impair alors $(n - 1)$ et $(n + 1)$ sont deux nombres pairs consécutifs dont l'un est un multiple de 4. $(n^2 - 1)$ est alors divisible par 8.

48. On démontre par disjonction des cas, en utilisant les règles sur la parité.

Si n pair alors $3n^4$ est pair et $(5n + 1)$ impair donc $(3n^4 + 5n + 1)$ est impair

Si n est impair alors $3n^4$ est impair et $(5n + 1)$ est pair donc $(3n^4 + 5n + 1)$ est impair.

n et $(n + 1)$ sont deux entiers consécutifs donc l'un est pair le produit $n(n + 1)$est alors pair.

49. 1. a_n est la différence de deux entiers de même parité donc a_n est pair.

2. $n^5 - n = n(n - 1)(n + 1)(n^2 + 1)$

$(n - 1)$, n et $(n + 1)$ sont trois entiers consécutifs donc l'un est multiple de trois. Leur produit est donc un multiple de 3.

3. Par un tableau de congruence on montre que $n^5 \equiv n$ (5).

4. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « Pourquoi a_n est-il divisible par **30** ? »

a est divisible par 2, 3, 5 donc divisible par $2 \times 3 \times 5 = 30$.

50. 1. On fait un tableau de congruence :

$n \equiv ...(3)$	0	1	2
$n^2 \equiv ...(3)$	0	1	1
$n^2 + 5 \equiv ...(3)$	2	0	0
$n(n^2 + 5) \equiv ...(3)$	0	0	0

51. Soit a et b les chiffres des dizaines et des unités d'un entier $n < 100$:

$n - a - b = 10a + b - a - b = 9a$.

n est donc un divisible par 9.

52. 1. $n^2 + 5n + 4 = (n + 1)(n + 4)$ et

$n^2 + 3n + 2 = (n + 1)(n + 2)$.

2. $3n^2 + 15n + 17 = (n + 1)(3n + 12) + 7$

$(3n^2 + 15n + 19)$ est divisible par $(n + 1)$ si $(n + 1)$ divise 7 soit $n \in \{0 ; 6\}$.

3. On pose $a = 3n^2 + 15n + 19$ et $b = n^2 + 3n + 2$.

Si $n = 0$ alors $a = 19$ et $b = 2$. b ne divise pas a

Si $n = 6$ alors $a = 217$ et $b = 56$. b ne divise pas a.

Manipuler la division euclidienne

53. 1. $-1\,208 = -24 \times 51 + 16$

Donc $q = -24$ et $r = 16$.

2. $1\,208 = 52 \times 23 + 12$

Donc $q = 52$ et $r = 12$.

54. 1. $261 = 259 \times 1 + 2$

Donc $q = 3\,252$ et $r = 2$.

2. $-261 = 3\,251(-1) + 2\,990$

Donc $q = -260$ et $r = 2\,990$.

55. On a : $n = 11q + 8$ et $p = 11q' + 7$ on a donc :

$n + p = 11(q + q' + 1) + 4$. Le reste est 4.

56. On a : $n = 5q + 3 = 6(q - 1) + 6$ on obtient alors : $q = 5$ d'où $n = 28$.

57. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « La différence de deux entiers naturel est **885**. Si l'on divise l'un par l'autre, le quotient est **29** et le reste **17**. »
Soit a et b ces deux entiers : $a = 916$ et $b = 31$.

58. $152q + 13 = 147q + 98$ d'où $q = 17$.
Donc $n = 2\,597$.

59. $\frac{1620}{24} < b \leqslant \frac{1620}{23} \Leftrightarrow 68 \leqslant b \leqslant 70$ donc
$b \in \{68 ; 69 ; 70\}$ on déduit les restes correspondant : $r \in \{56 ; 33 ; 10\}$.

60. $A = 6q + 4$
Si $q \equiv 0\ (3)$ alors le reste de A par 18 est 4.
Si $q \equiv 1\ (3)$ alors le reste de A par 18 est 10.
Si $q \equiv 2\ (3)$ alors le reste de A par 18 est 16.

61. $n = 4q + 1 \overset{\times 3}{\Rightarrow} 3n = 12q + 3\ (1)$
$n = 3q' + 2 \overset{\times 4}{\Rightarrow} 4n = 12q' + 8\ (2)$
$(2) - (1) : n = 12(q' - q) + 5$
$n - 5$ est un multiple de 12.
Le seul multiple de 12 qui convient est 252.
Donc $n = 257$.

Utiliser la congruence

62. $5^3 \equiv 125 \equiv 6\ (17)$ donc $5^3n - 6^n \equiv 0\ (17)$ donc le reste est nul.

63. $39^{60} \equiv 4^{60} \equiv (4^3)^{20} \equiv 1^{20} \equiv 1\ (7)$
La reste est 1.

64. $2012^{2012} \equiv (-1)^{2012} \equiv 1\ (11)$
Le reste est 1.

65. $451 \times 6^{43} - 912 \equiv 3 \times (-1)^4 3 - 2 \equiv -5 \equiv 2\ (7)$.
Le reste est 2.

66. $31^{26} - 5^{126} \equiv 5^{26} - 5^{126} = (5^2)^{13} - (5^2)^{63}$
$\equiv (-1)^{13} - (-1)^{63} \equiv 0\ (13)$
Donc divisible par 13.

67. $16^{2n+1} + 18^n \equiv (-1)^{2n+1} + 1^n \equiv -1 + 1 \equiv 0\ (17)$.
Donc divisible par 17.

68. $2^{4n+1} + 3^{4n+1} \equiv (2^4)^n \times 2 + (3^4)^n \times 3$
$\equiv 1^n \times 2 + 1^n \times 3 \equiv 5 \equiv 0\ (5)$.
Donc divisible par 5.

69. 1. On a le tableau suivant :

$x \equiv (4)$	0	1	2	3
$x^2 \equiv (4)$	0	1	0	1

2. On raisonne modulo 4
$$7x^2 - 4y^2 \equiv 1\ (4) \Rightarrow 3x^2 \equiv 1\ (4)$$
D'après le tableau cela est impossible.
3. $(x + 3)^2 \equiv 1\ (4) \Leftrightarrow x + 3 \equiv 1\ (2)$
$$\Leftrightarrow x \equiv 0\ (2)$$
x doit être pair.

70. 1. $A(n)$ et n ont des parités contraires.
2. Si $n \equiv 0\ (3)$ alors $A(n) \equiv 1\ (3)$.
Si $n \equiv 1\ (3)$ alors $A(n) \equiv 2\ (3)$.
Si $n \equiv 2\ (3)$ alors $A(n) \equiv 2\ (3)$.
$A(n)$ n'est jamais un multiple de 3.
3. Si d divise $A(n)$ alors $n^4 + 1 \equiv 0\ (d)$
$\Rightarrow n^4 \equiv -1\ (d) \overset{\uparrow 2}{\Rightarrow} n^8 \equiv 1\ (d)$

71. Fausse. Contre-exemple :
$a \equiv 2\ (6)$ et $b \equiv 3\ (6) \Rightarrow ab \equiv 0\ (6)$

72. Fausse. Contre-exemple :
Si $x \equiv 8\ (12)$ alors $2x \equiv 16 \equiv 4\ (12)$

73. 1. $11x^2 - 7y^2 \equiv 5\ (5) \Rightarrow x^2 - 2y^2 \equiv 0\ (5)$.
On a donc $x^2 \equiv 2y^2\ (5)$.
2. On a le tableau suivant :

$x \equiv \ldots (5)$	0	1	2	3	4
$x^2 \equiv \ldots (5)$	0	1	4	4	1
$y \equiv \ldots (5)$	0	1	2	3	4
$2y^2 \equiv \ldots (5)$	0	2	3	3	2

3. La seule solution est $x \equiv y \equiv 0\ (5)$.
x et y sont donc multiple de 5.

4. Si 5 divise x et y alors 25 divise x^2 et y^2 donc 25 divise $11x^2 - 7y^2$ donc l'équation (E) n'est jamais vérifiée.

74. 1. a) $100 = 7 \times 14 + 2$ donc $100 \equiv 2\ (7)$.

b) $3x^2 + 7y^2 \equiv (10^2)^n\ (7) \Rightarrow 3x^2 \equiv 2^n\ (7)$

2. On a le tableau suivant :

$x \equiv \ldots\ (7)$	0	1	2	3	4	5	6
$3x^2 \equiv \ldots\ (7)$	0	3	5	6	6	5	3

3. Si $n \equiv 0\ (3)$ alors $2^n \equiv 1\ (7)$.

Si $n \equiv 1\ (3)$ alors $2^n \equiv 2\ (7)$.

Si $n \equiv 2\ (3)$ alors $2^n \equiv 4\ (7)$.

4. Comme $3x^2$ ne peut être congru à 1, 2 ou 4 modulo 7, l'équation (E) n'a pas de solution.

Exercices d'entraînement p. 94

Déterminer une série de restes

75. 1. On a le tableau suivant :

$n \equiv \ldots\ (4)$	0	1	2	3
$2^n \equiv \ldots\ (5)$	1	2	4	3

2. $1\,357^{2\,017} \equiv 2^{2\,017} \equiv (2^4)^{504} \times 2 \equiv 2\ (5)$

76. On établit la série des restes :

$n \equiv \ldots\ (5)$	0	1	2	3	4
$4^n \equiv \ldots\ (11)$	1	4	5	9	3
$3 \times 4^n \equiv \ldots\ (11)$	3	1	4	5	9

$3 \times 4^n + 2 \equiv 0\ (11) \Leftrightarrow 3 \times 4^n \equiv 9\ (11)$

On en déduit que $n \equiv 4\ (5)$.

77. 1. On établit la série des restes :

$n \equiv \ldots\ (5)$	0	1	2	3	4
$5^n \equiv \ldots\ (11)$	1	5	3	4	9

2. $2\,018^{2\,019} \equiv 5^{2\,019} \equiv (5^4)^{504} \times 5^4 \equiv 5^4 \equiv 9\ (11)$

Le reste est 9.

78. 1. On établit la série des restes :

$n \equiv \ldots\ (3)$	0	1	2
$7^n \equiv \ldots\ (9)$	1	7	4

2. $2\,014^{2\,014} \equiv 7^{2\,014} \equiv (7^3)^{671} \times 7^1 \equiv 7\ (9)$

79. Proposition 1 : vraie.

$2018 \equiv 2\ (7)$ et $2^3 \equiv 1\ (7)$

$2018^{2\,020} \equiv 2^{2\,020} \equiv (2^3)^{673} \times 2 \equiv 2\ (7)$

Proposition 2 : vraie.

$11 \equiv 4\ (7)$ et $4^3 \equiv 1\ (7)$

$11^{2014} \equiv 4^{2014} \equiv (4^3)^{671} \times 4 \equiv 4\ (7)$

Conjecturer un critère de divisibilité

80. 1. Par double implication, on a modulo 17 :

$$n \equiv 0 \Rightarrow 10a + b \equiv 0 \overset{\times 12}{\Rightarrow} 120a + 12b \equiv 0$$

$$\overset{120\equiv 1}{\Rightarrow}\ a + 12b \equiv 0 \ \overset{12\equiv -5}{\Rightarrow}\ a - 5b \equiv 0$$

$$a - 5b \equiv 0 \overset{\times 10}{\Rightarrow} 10a - 50b \ \overset{-50\equiv 1}{\Rightarrow}\ 10a + b \equiv 0$$

$$\Rightarrow n \equiv 0$$

2. $816 : 81 - 30 = 51 = 17 \times 3$ divisible par 17.

$16\,983 : 1698 - 15 = 1683$

$1683 : 168 - 15 = 153$

$153 : 15 - 15 = 0$ divisible par 17.

81. 1. Si k pair $10^k \equiv 1\ (11)$ et si k impair $10^k \equiv -1\ (11)$.

D'après l'écriture de position, on a :

$x \equiv (a_0 + a_2 + a_4 + \ldots) - (a_1 + a_3 + a_5 + \ldots)\ (11)$.

2. Un nombre est divisible par 11 si et seulement si la différence entre la somme des chiffres de rang pair et la somme des chiffres de rang impair est divisible par 11.

3. Soit D la différence entre la somme des chiffres de rang pair et la somme des chiffres de rang impair.

a) $D = (9 + 7 + 5 + 3 + 1) - (8 + 6 + 4 + 2)$

$D = 5$ donc le reste de 123 456 789 par 11 est 5.

b) $D = (9 + 0 + 9 + 0) - (8 + 1 + 8 + 1)$

donc 10 891 089 est divisible par 11.

c) $D = 50 \times 5 - 50 \times 5 = 0$

donc $\underbrace{5555\ldots5}_{100\text{ fois}}$ est divisible par 11.

d) $D = (3 + 1 + 5 + 7 + 1) - (0 + 6 + 8 + 4)$

$D = -1$ donc le reste de 147 856 103 est 10.

82. 1. a) $10 \equiv 1\ (9) \Rightarrow 10^n \overset{\uparrow n}{\equiv}\ (9)$

b) $N = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \ldots + a_1 10 + a_0$

Avec a_n , a_{n-1} , … , a_1 , a_0 les chiffres de N.

On a alors :

$N \equiv a_n + a_{n-1} + \ldots + a_1 + a_0$ (9)

$N \equiv S$ (9)

c) $N \equiv 0 \Leftrightarrow S \equiv 0$ (9)

2. a) Par transitivité de la congruence on déduit :

$A \equiv B \equiv C \equiv D$ (9).

b) [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « ... avec au plus **8 056** chiffres. ... »

$2\,014^{2\,014} < (10^4)^{2\,014} = 10^{8\,056}$ (8 057 chiffres)

Donc B a au plus 8 056 chiffres.

On a $B < 9 \times 8\,056 \Leftrightarrow B < 72\,504$.

c) $C \leqslant 9 \times 5 \Leftrightarrow C \leqslant 45$

d) La somme des chiffres des entiers inférieurs à 45 est maximale pour 39 soit 12 donc $D \leqslant 12 < 15$.

e) $2\,014 \equiv 7$ (9) et $7^3 \equiv 1$ (9) donc

$2\,014^{2014} \equiv 7^{2\,014} \equiv (7^3)^{671} \times 7 \equiv 7$ (9)

D est un nombre inférieur à 15 dont la somme des chiffres vaut 7, le seul choix est $D = 7$.

83. 1. Si $x = 2$ un inverse est $x^{-1} = 3$ car

$2 \times 3 \equiv 6 \equiv 1$ (5).

2. Si $x = 3$ un inverse est $x^{-1} = 2$ et si $x = 4$ un inverse est $x^{-1} = 4$.

3. $x = 5$ n'admet pas d'inverse car $5 \equiv 0$ (5) et pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $5a \equiv 0$ (5).

4. On peut remplir le tableau:

$x \equiv \ldots$ (5)	0	1	2	3	4
$x^{-1} \equiv \ldots$ (5)		1	3	2	4

5. a) $2x \equiv 3$ (5) $\Leftrightarrow x \equiv 2^{-1} \times 3 \equiv 9 \equiv 4$ (5)

$9x \equiv 1$ (5) $\Leftrightarrow 4x \equiv 1$ (5) $\Leftrightarrow x \equiv 4^{-1} \times 1 \equiv 4$ (5))

Écriture décimale

84. Soit a le chiffre des milliers de départ. Comme les chiffres d'après sont consécutifs $a \leqslant 6$.

Après permutation on obtient le nombre n :

$n = (a + 1) \times 10^3 + a \times 10^2 + (a + 2) \times 10 + (a + 3)$

Comme $10^n \equiv (-1)^n$ (11), on a :

$n \equiv -(a + 1) + a - (a + 2) + a + 3 \equiv 0$ (11)

n est donc multiple de 11.

85. Soit $n = \overline{abc}$ et son renversé $r = \overline{cba}$.

On a alors :

$n - r = (a - c) \times 10^2 + (c - a) \overset{10 \equiv 1 (9)}{\Leftrightarrow} n \equiv 0$

$n - r$ est donc divisible par 9.

Travailler l'oral

86. 1. a) Une année non bissextile a 365 jours et $365 \equiv 1$ (7). Donc chaque année non bissextile décale d'un jour. Une année bissextile décalera d'un jour supplémentaire.

Entre 2012 et 2062, il y a : 50 années dont 13 bissextiles, cela décalera de : $50 + 13 \equiv 63 \equiv 0$ (7).

Le 01/01/2062 sera donc un dimanche.

b) Entre 2012 et 2041 il y a 29 années dont 8 bissextiles (2012 bissextile).

Janvier de 31 jours décale de 3 jours, février 2041, de 28 jours, ne décale pas :

Du 01/01/2012 au 10/03/2041 :

$29 + 8 + 3 + (10 - 1) \equiv 49 \equiv 0$ (7)

Le 10/03/2041 sera encore un dimanche.

c) Il faut revenir en arrière donc on soustrait :

du 10/04 au 01/05 : $20 \equiv 6$ (7) jours

du 01/05 au 01/06 : $31 \equiv 3$ (7) jours

du 01/06 au 01/07 : $30 \equiv 2$ (7) jours

du 01/07 au 01/08 : $31 \equiv 3$ (7) jours

du 01/08 au 01/09 : $31 \equiv 3$ (7) jours

du 01/09 au 01/10 : $30 \equiv 2$ (7) jours

du 01/10 au 01/11 : $31 \equiv 3$ (7) jours

du 01/11 au 01/12 : $30 \equiv 2$ (7) jours

du 01/12 au 01/01 : $31 \equiv 3$ (7) jours

Total du 10/04 au 01/01 : $27 \equiv 6$ (7) jours.

Du 01/01/54 au 01/01/2012, on a $58 \equiv 2$ (7) années dont $14 \equiv 0$ (7) bissextiles, donc on a :

$-6 - 2 - 0 \equiv -8 \equiv -1$ (7)

Andrew Wiles est né un samedi.

Exercices bilan p. 95-96

87. Suite et terminaison décimale

1. $u_1 = 64$, $u_2 = 314$, $u_3 = 1564$, $u_4 = 7\,814$

On peut conjecturer que les termes de la suite se terminent alternativement par 14 et 64.

2. $u_{n+2} = 5(5u_n - 6) - 6 = 25u_n - 36 \equiv u_n$ (4)

On a alors $u_{2k} \equiv u_0 \equiv 14 \equiv 2$ (4) et

$u_{2k+1} = u_1 \equiv 64 \equiv 0$ (4).

3. a) Initialisation : $n = 0$, on a $2u_0 = 28 = 5^2 + 3$.

La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $2u_n = 5^{n+2} + 3$, montrons que $2u_{n+1} = 5^{n+3} + 3$:

$2u_{n+1} = 10u_n - 12 = 5(5^{n+2} + 3) - 12 = 5^{n+3} + 2$

La proposition est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2u_n = 5^{n+2} + 3$.

b) Pour $k \geqslant 2$, $5^k \equiv 25$ (100), on a alors :

$2u_n \equiv 5^{n+2} + 3 \equiv 25 + 3 \equiv 28$ (100).

c) D'après **b)** , il existe $k \in \mathbb{N}$, tel que :

$2u_n = 28 + 100k \Leftrightarrow u_n = 14 + 50k$.

Donc $u_n \equiv 2 + 2k \equiv 2(1 + k)$ (4).

Si n est pair d'après **2.** $u_n \equiv 2$ (4) donc k est pair et donc $u_n = 14 + 50k \equiv 14$ (100).

Si n est impair d'après **2.** $u_n \equiv 0$ (4) donc k est impair et donc $u_n = 14 + 50k \equiv 14 + 50 \equiv 64$ (100).

88. Suite et congruence

1. a) Initialisation : $n = 0$, on a $2u_0 = 0 = 3^0 - 1$.

La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $2u_n = 3^n - 1$, montrons que $2u_{n+1} = 3^{n+1} - 1$:

$2u_{n+1} = 6u_n + 2 = 3(3^n - 1) + 2 = 3^{n+1} - 1$.

La proposition est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2u_n = 3^n - 1$.

b) On trouve $3^6 \equiv 1$ (7) donc $n = 6$.

c) $u_{2022} \equiv (3^6)^{337} - 1 \equiv 1^{337} - 1 \equiv 0$ (7)

u_{2022} est divisible par 7.

2. a) $u_0 \equiv 0$ (5) ; $u_1 \equiv 1$ (5) ; $u_2 \equiv 4$ (5) ; $u_3 \equiv 13 \equiv 3$ (5) ; $u_4 \equiv 40 \equiv 0$ (5).

b) On a le tableau suivant :

$m \equiv \ldots$ (5)	0	1	2	3	4
$3m + 1 \equiv \ldots$ (5)	1	4	2	0	3

c) D'après le tableau :

$u_n \equiv 4$ (5) $\Rightarrow u_{n+1} \equiv 3$ (5) $\Rightarrow u_{n+2} \equiv 0$ (5)

$\Rightarrow u_{n+3} \equiv 1$ (5) $\Rightarrow u_{n+4} \equiv 4$ (5)

d) Pour avoir $u_n \equiv 2$ (5), d'après le tableau, on doit avoir $u_{n+1} = 2$ soit pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \equiv 2$ (5) ce qui n'est pas le cas car $u_0 \equiv 0$ (5). Il n'existe pas de solution.

89. Diviseur commun

1. $a_2 = 205$ et $a_3 = 3\,277$

2. $16a_n - 3 = \dfrac{16(4^{2n+1} + 1)}{5} - 3 = \dfrac{4^{2n+3} + 1}{5} = a_{n+1}$

3. $4 \equiv -1$ (5) $\overset{\uparrow(2n+1)}{\Rightarrow}$ $4^{2n+1} \equiv (-1)^{2n+1} \equiv -1$ (5)

Donc $4^{2n+1} + 1 \equiv 0$ (5).

$4^{2n+1} + 1$ est divisible par 5 donc $a_n \in \mathbb{N}$.

4. a) d_n divise a_n et a_{n+1}, donc d_n divise toute combinaison linéaire de a_n et a_{n+1} donc d_n divise :

$16a_n + (-1)a_{n+1} = 16a_n - 16a_n + 3 = 3$.

d_n est un diviseur de 3 donc $d_n = 1$ ou $d_n = 3$.

b) $a_{n+1} \equiv 16a_n + 3 \equiv a_n$ (3).

c) $a_0 = 1$ donc $a_n \equiv a_{n-1} \equiv \ldots \equiv a_0 \equiv 1$ (3)

a_n n'est donc pas divisible par 3.

d) de **c)** comme $d_n \neq 3$ on en déduit que $d_n = 1$.

90. Divisibilité

Proposition 1 : vraie.

$M \equiv 0$ (27) $\Rightarrow 100a + 10b + c \equiv 0$ (27)

$\Rightarrow 100a \equiv -10b - c$ (27) E_1

$M - N \equiv 99a - 90b - 9c \equiv 99a + 9(-10b - c)$ (27)

D'après E_1 : $M - N \equiv 99a + 9(100a) \equiv 999a$ 0 (27).

Proposition 2 : vraie.

$2^2 \equiv 1$ (3) $\overset{\uparrow n}{\Rightarrow}$ $2^2n \equiv 1$ (3) $\Rightarrow 2^2n - 1 \equiv 0$ (3)

Proposition 3 : fausse.

Contre-exemple : $x = 2 \neq 0$ (3) et $2^2 + 2 = 6 \equiv 0$ (6).

91. Cube et terminaison décimale

A. 1. $2\,009 = 16 \times 25 + 9$ donc $2\,009 \equiv 9$ (16).

$2\,009^2 \equiv 9^2 \equiv 1$ (16). Le reste de $2\,009^2$ par 16 est 1.

2. $2\,009^{8\,001} \equiv (2\,009^2)^{4\,000} \times 2\,009 \equiv 2\,009$ (16).

B. 1. a) $2\,009 = 5 \times 401 + 4$ donc $2\,009^2 \equiv 4^2 \equiv 1$ (5)

$u_0 \equiv 2\,009^2 - 1 \equiv 0$ (5), u_0 est divisible par 5.

b) $u_{n+1} = (u_n + 1)^5 - 1$

$= u_n^5 + 5u_n^4 + 10u_n^3 + 10u_n^2 + 5u_n + 1 - 1$

$= u_n(u_n^4 + 5u_n^3 + 10u_n^2 + 10u_n + 5)$

$= u_n[u_n^4 + 5(u_n^3 + 2u_n^2 + 2u_n + 1)]$

c) Initialisation : $n = 0$: u_0 est divisible par 5.

La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que u_n est divisible par 5^{n+1}. Dans la factorisation de u_{n+1} le

premier facteur est u_n et dans le second tous les termes sont divisibles par 5, donc par produit u_{n+1} est divisible par $5^{n+1} \times 5 = 5^{n+2}$. La proposition est héréditaire.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n divisible par 5^{n+1}.

2. a) $u_1 = (u_0 + 1)^5 - 1 = 2\,009^{10} - 1$.

$u_2 = (u_1 + 1)^5 - 1 = 2\,009^{50} - 1$.

$u_3 = (u_2 - 1)^5 - 1 = 2\,009^{250} - 1$

D'après le **2. c)**, u_3 est divisible par $5^4 = 625$, donc $2009^{250} \equiv 1\ (625)$.

b) $2\,009^{8001} \equiv (2\,009^{250})^{32} \times 2\,009 \equiv 2\,009\ (625)$

C. $A = 2\,009^{8\,001} - 2\,009$ est divisible par 16 et 625 donc A est divisible par $16 \times 625 = 10\,000$.

$2\,009^{8\,001} \equiv (2\,009^{2\,667})^3 \equiv 2\,009\ (10\,000)$.

L'entier cherché est donc $2\,009^{2\,667}$.

92. Puissances de 2, 3 ou 5

1. a) Un nombre et son carré ont même parité, donc si $a^2 + 9 = 2n$, $a^2 + 9$ est pair et donc a^2 est impair et donc a est impair.

b) Si a est impair, alors $a \equiv 1\ (4)$ ou $a \equiv 3\ (4)$. En élevant au carré $a^2 \equiv 1\ (4)$ dans les deux cas et par suite $a^2 + 9 \equiv 2\ (4)$

$n > 4$, donc 2^n est divisible par $2^4 = 16$ d'où $2^n \equiv 0\ (4)$. Le problème n'a donc pas de solution.

2. a) Déterminons le cycle des restes de la division de 3^n par 4.

$3^0 \equiv 1\ (4), 3^1 \equiv 3\ (4), 3^2 \equiv 1\ (4)$.

Le cycle est donc de 2.

- Si n est pair, $3^n \equiv 1\ (4)$.
- Si n est impair $3^n \equiv 3\ (4)$.

b) D'après la question précédente 3^n est impair, donc $a^2 + 9$ est impair, donc a^2 est pair et par suite a est pair.

c) $3^n - a^2 = (3^p)^2 - a^2 = (3^p - a)(3^p + a)$

Comme $n > 3$, on a $a \neq 0$ et comme $3^n - a^2 = 9$, de la factorisation, on déduit le système suivant :

$$\begin{cases} 3^p - a = 1 \\ 3^p + a = 9 \end{cases}$$

Par somme des équations :

$2 \times 3^p = 10 \Leftrightarrow 3^p = 5$ impossible

3. a) $a^2 + 9 = 5^n \Leftrightarrow a^2 \equiv 2^n \equiv (-1)^n\ (3)$

Si n est impair, $a^2 \equiv -1 \equiv 2\ (3)$. D'après le tableau de congruence suivant :

$a \equiv \ldots\ (3)$	0	1	2
$a^2 \equiv \ldots\ (3)$	0	1	1

l'équation est impossible.

b) $5^n - a^2 = (5^p)^2 - a^2 = (5^p - a)(5^p + a)$

On obtient alors le système suivant :

$$\begin{cases} 5^p - a = 1 \\ 5^p + a = 9 \end{cases}$$

Par somme des équations : $2 \times 5^p = 10 \Leftrightarrow 5^p = 5$.

On obtient alors $p = 1$, on déduit alors $a = 4$.

L'unique solution est alors : $42 + 9 = 52$

93. Rep-units

A. Divisibilité par 3 et 7

1. a) $10 \equiv 1\ (3)$ donc pour tout $j \in \mathbb{N}$, $10^j \equiv 1\ (3)$.

b) $N_p \equiv 10^{p-1} + \ldots 10 + 1 \equiv p \times 1 \equiv p\ (3)$

c) N_p est divisible par 3 si, et seulement si, $p \equiv 0\ (3)$.

2. a) On obtient le tableau :

m	0	1	2	3	4	5	6
a	1	3	2	−1	−3	−2	1

b) On divise p par 6 : $p = 6q + r$ avec $0 \leqslant r < 6$

$10^p = 10^{6q+r} = (10^6)^q \times 10^r$ donc :

$$10^p \equiv 1\ (7) \Leftrightarrow (10^6)^q \times 10^r \equiv 1\ (7)$$

$$\overset{10^6 \equiv 1\ (7)}{\Leftrightarrow} \quad 10^r \equiv 1\ (7)$$

or comme $r < 6$, d'après le tableau de la question **a)**, la seule valeur possible est $r = 0$.

p est un multiple de 6.

c) $N_p = 1 + 10 + 10^2 + \ldots + 10^p - 1$.

N_p est la somme des p premiers termes d'une suite géométrique de raison 10 et de premier terme 1, on a donc : $N_p = \dfrac{1 - 10^p}{1 - 10} = \dfrac{10^p - 1}{9}$.

d) Si 7 divise N_p alors 7 divise $9N_p$ immédiat.

Réciproquement, si 7 divise $9N_p$, comme 7 et 9 sont premiers entre eux, 7 divise N_p.

$N_p \equiv 0\ (7) \Leftrightarrow 9N_p \equiv 0\ (7)$.

e) D'après l'égalité de la question **c)**, $9N_p = 10^p - 1$

$$N_p \equiv 0\ (7) \Leftrightarrow 9N_p \equiv 0\ (7) \Leftrightarrow 10^p - 1 \equiv 0\ (7)$$

$$\Leftrightarrow 10^p \equiv 1\ (7) \Leftrightarrow p \equiv 0\ (6)$$

B. Un rep-unit strictement supérieur à 1 n'est jamais un carré parfait :

1. a) On obtient le tableau suivant :

$n \equiv (10)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$n^2 \equiv (10)$	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1

b) D'après le tableau, la terminaison 1 pour un carré se produit uniquement si le nombre n se termine par 1 ou par $9 \equiv -1$ (10) donc $n = 10m + 1$ ou $n = 10m - 1$.

c) On élève au carré ces deux possibilités :

- $n = 10m + 1 \Leftrightarrow n^2 = 100m^2 + 20m + 1$
  $n^2 = 20(5m^2 + m) + 1 \Leftrightarrow n \equiv 1$ (20)
- $n = 10m - 1 \Leftrightarrow n^2 = 100m^2 - 20m + 1$
  $n^2 = 20(5m^2 - m) + 1 \Leftrightarrow n \equiv 1$ (20)

2. • Si $p = 2$ alors $N_2 \equiv 11$ (20)

• Si $p \geqslant 3$, on peut décomposer N_p comme :

$$N_p = 10^2 (1 + 10 + \ldots + 10^{p-3}) + 11.$$

Comme $10^2 \equiv 0$ (20) alors $N_p \equiv 11$ (20).

3. Comme pour tout $p \geqslant 2$, $N_p \equiv 11$ (20), d'après la question **1. c)** N_p n'est pas le carré d'un entier.

94. Date anniversaire

A. 1. Pour le 1er août, on a $j = 1$ et $m = 8$:

$12j + 37m = 12 + 37 \times 8 = 12 + 296 = 308$

2. a) $z = 12j + 37m$.

$12j \equiv 0$ (12) et $37 \equiv 1$ (12) donc $z \equiv m$ (12).

b) $z \equiv m$ (12) avec $1 \leqslant m \leqslant 12$, donc m est le reste de la division par 12 de z si le reste est non nul. or $455 = 12 \times 37 + 11$ donc $m = 11$. On déduit que $j = \dfrac{455 - 11 \times 37}{12} 4$.

La date anniversaire du spectateur est donc le 4 novembre.

B. 1. On obtient l'algorithme suivant :

```
Variables : j, m entiers
Traitement
    pour m de 1 à 12 faire
        pour j de 1 à 31 faire
            z ← 12 j + 31 m
            si z = 503 alors
                Afficher j, m
            Fin si
        Fin pour
    Fin pour
```

2. On trouve qu'une seule solution le 29 mai.

Préparer le BAC Je me teste p. 98

95. B **96.** A **97.** A

98. A **99.** A **100.** B

101. D **102.** D **103.** C

104. A **105.** A **106.** B

Préparer le BAC Je révise p. 99

107. Diviseurs

1. 700 a 18 diviseurs : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10 ; 14 ; 20 ; 25 ; 28 ; 35 ; 50 ; 70 ; 100 ; 140 ; 175 ; 350 ; 700.

2. $n \in \{-2 , -1,0 , 1\}$

108. Équations

a) Les couples de la forme $(0 ; y)$ et $(x ; 13)$ avec x, $y \in \mathbb{N}$

b) (6 ; 4) **c)** (3 ; 1)

d) Pas de solution.

109. Divisibilité

$n \in \{3 , 9\}$

110. Diviseurs communs (1)

1. Opération sur les multiples :

d divise $5(3k + 2) - 3(5k - 7) = 31$.

2. $d \in \{-31 ; -1 ; 1 , 31\}$.

111. Diviseurs communs (2)

d divise $5a - 9b = 7$ donc $d \in \{-7 , -1 , 1,7\}$.

112. Divisibilité

1. $A = 4k(k + 1)$

2. k et $(k + 1)$ sont des entiers consécutifs donc l'un d'eux est pair. 8 divise alors A.

113. Division euclidienne : vrai ou faux ?

1. Vraie. $n = 66q + 5 = 11(6q) + 5$

2. Fausse. Contre-exemple : $n = 16$

le reste de n par 11 est 5 et par 66 est 16.

114. Division euclidienne

1. $\begin{cases} a+b=1400 \\ a=bq+16 \end{cases}$ avec $b>16$

2. $bq = 1\,384$

3. $1\,384 = 2^3 \times 173$

$(a\,;\,b) \in \{(12\,270\,;\,173)\,;\,(1\,054\,;\,346)\,;\,(708\,;\,692)\,;\,(16\,;\,1384)\}$

115. Restes

$\dfrac{524}{16} < b \leqslant \dfrac{524}{15} \Leftrightarrow 33 \leqslant b \leqslant 34$

$b \in \{33\,,\,34\}$ les restes possibles sont 29 et 14.

116. Quotient

Les entiers cherchés sont 0, 65, 136 et 219.

117. Congruence

Voir Apprendre à démontrer p. 90.

118. Restes et congruence

1. $27 = 28 - 1 \Leftrightarrow 3^3 \equiv -1\ (7)$

2. $1\,515^{2\,004} \equiv (3^3)^{668} \equiv (-1)^{668} \equiv 1\ (7)$

Donc $1\,515^{2\,004} - 1$ est divisible par 7.

$3^{2018} \equiv 3^{3\times 672+2} \equiv (3^3)^{672} \times 9 \equiv (-1)^{672} \times 2 \equiv 2\ (7)$

Donc le reste de $3^{2\,018}$ par 7 est 2.

119. Pièces d'un puzzle

1. Elle a raison :

$\begin{cases} n \equiv 3\ (5) \Rightarrow 2n - 11 \equiv 6 - 11 \equiv -5 \equiv 0\ (5) \\ n \equiv 2\ (7) \Rightarrow 2n - 11 \equiv 4 - 11 \equiv -7 \equiv 0\ (7) \\ n \equiv 1\ (9) \Rightarrow 2n - 11 \equiv 2 - 11 \equiv -9 \equiv 0\ (9) \\ n \equiv 0\ (11) \Rightarrow 2n - 11 \equiv -11 \equiv 0\ (11) \end{cases}$

2. Le puzzle contient 1 738 pièces.

120. Résolution d'équations

a) $x \equiv 2\ (3)$

b) Avec un tableau de congruence, on trouve :

$x \equiv 1\ (5)$ ou $x \equiv 3\ (5)$.

121. Tableau de congruence

1.

$x \equiv \ldots\ (6)$	0	1	2	3	4	5
$x^2 \equiv \ldots\ (6)$	0	1	4	3	4	1
$-x+4 \equiv \ldots\ (6)$	4	3	2	1	0	5
$x^2 - x + 4 \equiv \ldots\ (6)$	4	4	0	4	4	0

2. Les solutions sont $x \equiv 2\ (6)$ ou $x \equiv 5\ (6)$.

122. Cycle de restes

1. Le cycle des restes de 4^n par 7 est 3.

$n \equiv \ldots\ (3)$	0	1	2
$4^n \equiv \ldots\ (7)$	1	4	2

2. $2\,020 \equiv 4\ (7)$ et $2\,019 \equiv 0\ (3)$ donc $2\,020^{2\,019} \equiv 4^0 \equiv 1\ (7)$ le reste est donc 1.

Exercices vers le supérieur p. 100-101

123. Le numéro INSEE ou de sécurité sociale

1. $A = 10^6 \times B$, or $10^2 \equiv 3\ (97)$ donc $10^6 \equiv 3^3 \equiv 27\ (97)$.

On a alors : $A \equiv 27B + C\ (97)$.

2. $B = 2\,840\,717 = 97 \times 29\,285 + 72$

$C = 300\,941 = 97 \times 3\,102 + 47$

Donc $B \equiv 72\ (97)$ et $C \equiv 47\ (97)$.

On a alors : $A \equiv 27 \times 72 + 47 \equiv 1\,991\ (97)$.

Or $1\,991 = 97 \times 20 + 51$ donc $A \equiv 51\ (97)$.

On a alors : $K = 97 - 51 = 46$.

3. On peut écrire le programme suivant :

```
cle(B,C):
    A=27*B+C
    K=97-A%97
    return K
```

```
cle(1 620 674,86 017)=76
```

4. Si un des 15 chiffres de la clé est erroné :

• Un des chiffres de A est erroné.

Soit $A = a_{12}a_{11}\ldots a_0$

Supposons que c'est le i-ieme chiffre. C'est-à-dire qu'au lieu de a_i , on a a_i'. Il faut alors comparer le vrai nombre A avec le nombre erroné A'. Si l'erreur n'est pas détectée, on a

$$A - A' = (a_i - a_i') \times 10^i \equiv 0\ (97)$$

97 doit diviser $(a_i - a_1') \times 10^i$, comme 97 et 10^i sont premiers entre eux, alors 97 divise $(a_i - a_i')$. Or $-9 \leqslant a_i - a_i' \leqslant 9$ donc $a_i - a_i' = 0 \Leftrightarrow a_i = a_i'$.

Donc si $a_i \neq a_i'$ l'erreur est détectée.

• Un des deux chiffres de K est erroné, l'erreur est automatiquement détectée car K est un reste.

Si on inverse deux chiffres consécutifs de A soit a_i et a_{i+1}.

$$A - A' = (9a_{i+1} - 9a_i) \times 10^i$$

Si l'erreur n'est pas détectée, 97 doit diviser $(9a_i - 9a_1') \times 10^i$, comme 97 et 10^i sont premiers entre eux, alors 97 divise $(9a_i - 9a_i')$. Or $-81 \leqslant 9a_i - 9a_i' \leqslant 81$ donc $a_i - a_i' = 0 \Leftrightarrow a_i = a_i'$.

L'erreur est donc détectée.

124. Écriture décimale et divisibilité

1. $u_1 = 31$, $u_2 = 331$, $u_3 = 3331$

2. a) Initialisation : $n = 0$, on a $3u_0 = 3 = 10^1 - 7$

La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $3u_n = 10^{n+1} - 7$, montrons que $3u_{n+1} = 10^{n+2} - 7$:

$3u_{n+1} = 30u_n + 63 = 10(10^{n+1} - 7) + 63 = 10^{n+2} - 7$

La proposition est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $3u_n = 10^{n+1} - 7$.

b) $3u_n = \underbrace{99\ldots93}_{n \text{ fois}}$ donc $u_n = \underbrace{33\ldots31}_{n \text{ fois}}$

3. D'après la terminaison de u_n, 2 et 5 ne divise pas u_n et la somme S de ses chiffres $S \equiv 1\ (3)$ donc 3 ne divise pas u_n.

4. a) De $10 \equiv -1\ (11)$ et $-7 \equiv 4\ (11)$, on en déduit : $3u_n \equiv (-1)^{n+1} + 4 \equiv 4 - (-1)^n$.

b) On a $u_n \equiv 3\ (11)$ ou $u_n \equiv 5\ (11)$.

11 ne divise pas $3u_n$ comme 11 et 3 sont premiers entre eux, 11 ne divise pas u_n.

5. a) $10^2 \equiv -2\ (17) \overset{\uparrow 8}{\Rightarrow} 10^{16} \equiv 2^8 \equiv 1\ (17)$

b) On a aussi $10^2 \equiv -2\ (17) \overset{\uparrow 4}{\Rightarrow} 10^8 \equiv 2^4 \equiv -1\ (17)$

$3u_{16k+8} = 3 \times 10^{16k+8+1} - 7$

$3u_{16k+8} = 3(10^{16})^k(10^8)(10) - 7$.

Donc $3u_{16k+8} \equiv 3(1)^k(-10) - 7 \equiv -37 \equiv -3\ (17)$.

17 ne divise pas $3u_{16k+8}$ comme 17 et 3 sont premiers entre eux, 17 ne divise pas u_{16k+8}.

125. Carré parfait

On montre à l'aide d'un tableau de congruence que les terminaisons d'un carré sont : 0, 1, 4, 5, 6 ou 9.

1 295 377 se termine par 7 donc ce n'est pas un carré.

126. Système de congruences

1. $11 \equiv 2\ (3)$ et $11 \equiv 1\ (5)$ donc 11 est solution de (S).

2. Si n est solution de (S) alors :

$n \equiv 2\ (3) \overset{-11}{\Rightarrow} n - 11 \equiv -9 \equiv 0\ (3)$

$n - 11$ est divisible par 3.

3. De même si Si n est solution de (S) alors :

$n \equiv 1\ (5) \overset{-11}{\Rightarrow} n - 11 \equiv -10 \equiv 0\ (5)$

$n - 11$ est divisible par 5.

5 et 3 sont premiers entre eux donc 15 divise $n - 11$. On alors $n - 11 = 15k \Rightarrow n = 11 + 15k$.

Réciproquement, on vérifie rapidement que si $n = 11 + 15k$ alors : $n \equiv 2\ (3)$ et $n \equiv 1\ (5)$.

Les solutions de (S) sont tous les entiers de la forme $11 + 15k$, $k \in \mathbb{Z}$.

127. Base 12 et divisibilité

1. a) $N_1 = 11 \times 12^2 + 12 + 10 = 1606$

b) Par divisions successives par 12, on trouve : $N_2 = \overline{7\alpha 3}^{12}$.

2. a) Comme $12 \equiv 0\ (3) \overset{i \neq 0}{\Rightarrow} 12^i \equiv 0\ (3)$

$N \equiv a_0\ (3)$

Un nombre, en base 12, est divisible par 3 si, et seulement si, son dernier chiffre est divisible par 3.

b) N_2 dans son écriture en base 12 se termine par 3 donc N_2 est divisible par 3.

3. a) $12 \equiv 1\ (11) \overset{\forall i \in \mathbb{N}}{\Rightarrow} (12^i \equiv 1)(12)$

$$N = \sum_{i=0}^{n} a \times 12^i \equiv \sum_{i=0}^{n} a_i\ (3)$$

Un nombre, en base 12, est divisible par 11 si, et seulement si, la somme de ses chiffres est divisible par 11.

b) La somme S_1 des chiffres de $N_1 = \overline{\beta 1 \alpha}^{12}$:

$S_1 = 11 + 1 + 10 = 22 \equiv 0\ (11)$

Donc N_1 est divisible par 11.

4. $N = \overline{x4y}^{12}$ est divisible par 33 si, et seulement si, N est divisible par 3 et par 11 (car 3 et 11 sont premiers entre eux).

En appliquant les critères de divisibilité, on a :

$$\begin{cases} y \equiv 0\ (3) \\ x + 4 + y \equiv 0\ (11) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \equiv 0\ (3) \\ x \equiv -4 - y\ (11) \end{cases}$$

x et y étant des chiffres compris entre 0 et 11, 4 choix sont possibles pour y : 0, 3, 6, 9. x est alors le

reste de la division par 11 de $(-4 - y)$. On peut alors remplir un tableau :

y	0	3	6	9
$-4 - y$	-4	-7	-10	-13
x	7	4	1	9

Les solutions sont : $\overline{740}^{12}$; $\overline{443}^{12}$; $\overline{146}^{12}$; $\overline{949}^{12}$.

Soit en base 10 : 1 056 ; 627 ; 198 ; 1 353.

Ces 4 nombres sont multiples de 33.

128. Division euclidienne

a) $3^3 \equiv 2\ (25)$ et $2^{10} \equiv 1024 \equiv -1\ (25)$

$3^{2089} \equiv (3^3)^{696} \times 3 \equiv (2^{10})^{69} \times 2^6 \times 3 \equiv (-1)^{69} \times 64 \times 3$

$\equiv -192 \equiv 8\ (25)$

Le reste est 8.

b) $55 \equiv 6(7)$ et $6 \equiv -1\ (7)$

$55^{234567} \equiv 6^{234567} \equiv (-1)^{234567} \equiv -1 \equiv 6\ (7)$

Le reste est 6.

c) $4321 \equiv 2\ (7)$; $1232 \equiv 2\ (7)$; $2^3 \equiv 1\ (7)$

$4321^{1237} + 1234^{4321} \equiv (2^3)^{412} \times 2 + (2^3)^{1320} \times 2$

$\equiv 2 + 2 \equiv 4\ (7)$

Le reste est 7.

129. Divisibilité

Initialisation : $n = 0$, on a :

$(a + 1)^{0+1} - a(0 + 1) - 1 = 0$.

Donc divisible par a^2. La proposition est initialisée.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que

$(a + 1)^{n+1} - a(n + 1) - 1 \equiv 0\ (a^2)$.

En multipliant par $(a + 1)$ on a :

$(a + 1)^{n+2} - a(a + 1)(n + 1) - (a + 1) \equiv 0\ (a^2)$

$(a + 1)^{n+2} - a(n + 2) - 1 \equiv a^2(n + 1)\ (a^2)$

$(a + 1)^{n+2} - a(n + 2) - 1 \equiv 0\ (a^2)$

La proposition est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(a + 1)^{n+1} - a(n + 1) - 1$ est multiple de a^2.

130. Résolution d'équation (1)

$17 \equiv 1\ (8)$; $31 \equiv -1\ (8)$; $22 \equiv 6\ (8)$

$17x^2 - 31y^2 = 22 \overset{\text{mod } 8}{\Rightarrow} (x^2 + y^2 \equiv 6\ (8))$

On remplit un tableau pour connaître les restes d'un carré modulo 8 :

$a \equiv \ldots\ (8)$	0	1	2	3	4	5	6	7
$a^2 \equiv \ldots\ (8)$	0	1	4	1	0	1	4	1

Les restes possibles avec la somme de 2 carrées modulo 8 sont : 1 ; 4 ; 2 ; 5 ; 0.

L'équation n'a donc pas de solution.

131. Résolution d'équation (2)

1. $x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$

2. On obtient le tableau

$t \equiv \ldots\ (12)$	0	1	2	3	4	5	6
$t^2 \equiv \ldots\ (12)$	0	1	4	9	4	1	0

3. En remarquant que :

$(t + 6)^2 \equiv t^2 + 12t + 36 \equiv t^2\ (12)$

On a à l'aide du tableau :

$t^2 \equiv 1\ (12) \Leftrightarrow t \equiv 1\ (6)$ ou $t \equiv 5\ (6)$

4. $x^2 - 4x + 3 \equiv 0\ (12) \Leftrightarrow (x - 2)^2 \equiv 1\ (12)$

On trouve alors : $x \equiv 3\ (6)$ ou $x \equiv 1\ (6)$.

132. Équations

a) Pas de solution. **b)** $x \equiv 6\ (7)$

c) $x \equiv 9\ (26)$ ou $x \equiv 22\ (26)$ **d)** $x \equiv 8\ (11)$

133. Systèmes

En s'inspirant de l'exercice 126 :

a) $x \equiv 13\ (30)$ **b)** Pas de solution.

134. Équation du second degré

En remarquant que :

$x^2 - 2x + 2 \equiv x^2 - 2x + 2 - 17 \equiv x^2 - 2x - 15\ (17)$

On peut factoriser avec la forme canonique :

$x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3)$

Donc 17 divise $x^2 - 2x + 2$ si et seulement si 17 divise $(x - 5)(x + 3)$ donc comme 17 est premier 17 divise $(x - 5)$ ou $(x + 3)$. On en déduit que :

$x \equiv 5\ (17)$ ou $x \equiv -3 \equiv 14\ (17)$.

135. Divisibilité

a) $5^2n + 5^n + 1 \equiv 2^n + 2 \equiv 2(2^n - 1)\ (3)$

3 divise $2^n - 1$ donc n est pair.

b) Le cycle des restes de 2^n par 7 est de 3.

Par disjonction des cas :

si $n \equiv 0\ (3)$ alors $2^2n + 2^n + 1 \equiv 3\ (7)$;

si $n \equiv 1\ (3)$ alors $2^2n + 2^n + 1 \equiv 7 \equiv 0\ (7)$;

si $n \equiv 2\ (3)$ alors $2^2n + 2^n + 1 \equiv 21 \equiv 0\ (7)$.

Les solutions sont les entiers n non multiples de 3.

136. Forme d'un carré et d'un cube

1. On peut faire une tableau :

a ... (5)	0	1	2	3	4
$a^2 \equiv$ ... (5)	0	1	−1	−1	1

Donc si a est non multiple de 5 alors :

$a^2 = 5n - 1$ ou $a^2 = 5n + 1$.

2. On peut faire une tableau :

a ... (7)	0	1	2	3	4	5	6
$a^3 \equiv$ ... (7)	0	1	1	−1	1	−1	−1

Donc si a est non multiple de 7 alors :

$a^2 = 7n - 1$ ou $a^2 = 7n + 1$.

137. Carré parfait

Si la proposition est vraie alors, on doit avoir :

$n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1 = (an^2 + bn + c)^2$

En considérant les termes extrêmes, on doit avoir $a = c = 1$. Ensuite, on développe et on identifie :

$n(n + 1)(n + 2)(n + 3) = n^2 + 3n^3 + 11n^2 + 6n + 1$

$(n^2 + bn + 1)^2 = n^4 + 2abn^3 + (b^2 + 2)\, n^2 + 2an + 1$

On déduit que l'égalité est vraie pour $b = 3$

$n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1 = (n^2 + 3n + 1)^2$.

138. Divisibilité

1. $5n^3 + n \equiv -n^3 + n \equiv -n(n - 1)(n + 1)\ (6)$

Comme n et $(n + 1)$ sont deux entiers consécutifs, l'un des deux est pair.

Comme $(n - 1)$, n et $(n + 1)$ sont trois entiers consécutifs, l'un des trois est multiple de 3.

2 et 3 divise $n(n - 1)(n + 1)$ donc 6 divise ce produit et donc $5n^3 + n \equiv 0\ (6)$.

2. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes : « ... 7 divise $(\mathbf{4^{2^n}} + \mathbf{2^{2^n}} + 1)$. »

On a : $4^{2^n} + 2^{2^n} + 1 = 2^{2^n}(2^{2^n} + 1) + 1$

$2^{2^0} \equiv 2$, $2^{2^1} \equiv 4\ (7)$ et $2^{2^2} \equiv 2\ (7)$ donc le cycle des restes de 2^{2^n} par 7 est de 2.

Par disjonction des cas :

si n pair alors $2^{2^n}(2^{2^n} + 1) + 1 \equiv 7 \equiv 0\ (7)$;

si n impair alors $2^{2^n}(2^{2^n} + 1) + 1 \equiv 21 \equiv 0\ (7)$.

Donc $4^{2^n} + 2^{2^n} + 1$ est divisible par 7.

139. Décomposition de $(8n + 7)$

1. $8n + 7$ est impair.

2. On remplit un tableau des restes des carrés modulo 8 :

$a \equiv$ ... (8)	0	1	2	3	4	5	6	7
$a^2 \equiv$ ... (8)	0	1	4	1	0	1	4	1

Les restes possibles pour un carré sont 0, 1, 4.

Les restes impairs possibles avec la somme de 3 carrés modulo 8 sont possible avec 1 ou 3 restes impairs :

- 1 reste impair : 1 ou 5 ;
- 3 restes impairs : 3.

On ne peut donc pas obtenir un reste de 7.

3. $8n + 7$ ne peut pas être obtenu avec la somme de trois carrés.

140. Somme de trois cubes

On développe :

$n^3 + (n + 1)^3 + (n + 2)^3 = 3n^3 + 9n^2 + 15n + 9$

On en déduit alors que :

$n^3 + (n + 1)^3 + (n + 2)^3 \equiv 3n^3 + 15n\ (9)$

Comme $15 \equiv -3\ (9)$, on a :

$n^3 + (n + 1)^3 + (n + 2)^3 \equiv 3n(n - 1)(n + 1)(9)$

$(n - 1)$, n et $(n + 1)$ trois entiers consécutifs donc le produit est multiple de 3 et donc :

$3n(n - 1)(n + 1) \equiv 0\ (9)$

141. Congruence puissance n

$a \equiv b\ (n) \Leftrightarrow a = b + kn,\ k \in \mathbb{Z}$

$$a^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} b^{n-i}(kn)^i = b^n + \binom{n}{1} bkn + \sum_{i=2}^{n} \binom{n}{i} b^{n-i}(kn)^i$$

Comme $i \geqslant 2$, $\displaystyle\sum_{i=2}^{n} \binom{n}{i} b^{n-i}(kn)^i \equiv 0\ (n^2)$

$\displaystyle\binom{n}{1} bkn = bkn^2 \equiv 0\ (n^2)$

On a donc $a^n \equiv b^n\ (n^2)$.

142. Solutions rationnelles

1. On remplace x par $\dfrac{p}{q}$ dans l'équation et en multipliant par q^3, on obtient : $p^3 - p^2q - 2pq^2 + q^3 = 0$

2. En raisonnant modulo 2, on obtient alors :
$p^3 - p^2q + q^3 \equiv 0\ (2) \Leftrightarrow p^2(p - q) + q^3 \equiv 0\ (2)$
3. On sait que q et q^3 ont même parité donc
$q^3 \equiv q \Leftrightarrow -q + q^3 \equiv 0\ (2)$.
Si $p \equiv 1\ (2)$, l'équation (E) devient :
$1 - q + q^2 \equiv 0\ (2) \overset{-q+q^3\equiv 0\ (2)}{\Leftrightarrow} 1 \equiv 0\ (2)$
Si p est impair l'équation (E) n'a pas de solution.
4. Si p est pair alors l'équation (E) devient :
$q^3 \equiv 0\ (2) \Leftrightarrow q \equiv 0\ (2)$

p et q sont pair ce qui est contradictoire avec $\frac{p}{q}$ irréductible.

L'équation (E) n'admet pas de solution rationnelle.

143. Duel Fort Boyard

Il faut avoir une stratégie simple pour que le joueur A qui commence gagne à tous les coups. Comme les joueurs peuvent prendre 1, 2, ou 3 bâtonnets à chaque tour, il faut raisonner modulo 4. Le joueur A fait en sorte que le nombre de bâtonnets enlevés, après que le deuxième joueur B ait joué, soit de 4. Par exemple si le joueur B prend 1 bâtonnet, le joueur A prend 3 bâtonnets. Le joueur A prend n bâtonnets au premier tour. Après k tours et après que le joueur A ait joué, il ne doit rester qu'un bâtonnet. On doit donc avoir :

$$n \equiv 19 \equiv 3\ (4)$$

Pour que le joueur A gagne à tous les coups, il faut donc qu'il prenne 3 bâtonnets au premier tour et qu'il prenne ensuite le complément à 4 de ce que le joueur B prendra.

Travaux pratiques p. 102-103

TP1. Diviseurs d'un entier

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Déterminer un programme qui permette de donner tous les diviseurs d'un entier.

A. Propriété

1. On obtient les tableaux suivants :

Diviseurs	1	2	3	5	6	10
Diviseurs	150	75	50	30	25	15

Diviseurs	1	2	3	4	6	8	9	12
Diviseurs	144	72	48	36	24	18	16	12

2. Les diviseurs de la 2e ligne sont les quotients du nombre par le diviseur de la 1re ligne.
Le dernier diviseur d de la 1re ligne doit être le plus grand diviseur de n tel que $d \leqslant \sqrt{n}$.

B. Programmation

1. Ligne 5 : `while i<=sqrt(n)`
2. Il ne faut par ajouter le quotient lorsque celui-ci est égal au diviseur. On ajoute alors un test avant d'ajouter le quotient à la liste. Soit :

```
from math import*
def div(n):
    D=[]
    i=1
    while i<=sqrt(n):
        if n%i==0:
            D.append(i)
            if n//i!=i:
D.append(n//i)
            i=i+1
    D.sort()
    return D
```

On obtient avec une boucle itérative :

```
from math import*
def div(n):
    D=[]
    for i in range(1,int(sqrt(n)+1):
        if n%i==0:
            D.append(i)
            if n//i!=i:
D.append(n//i)
    D.sort()
    return D
```

TP2. Division à l'école élémentaire

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Déterminer un programme permettant de trouver le quotient et le reste dans une division par soustraction successives.

On peut proposer l'algorithme suivant :

```
def division(a,b):
    q=0
    while a>=b:
        a=a-b
        q=q+1
    return q,a
```

division(32,5) → (6,2)

division(12,13) → (0,12)

division(1 412,13) → (108,8)

2. On fait un test pour savoir si a est positif ou non, s'il est négatif, on fera des additions successives jusqu'à que le résultat soit positif ou nul.

```
def division(a,b):
    q=0
    if a>=0:
        while a>=b:
            a=a-b
            q=q+1
    else:
        while a<0:
            a=a+b
            q=q-1
    return q,a
```

division(–114,8) → (–15,6)

TP3. Algorithme de Luhn

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Étudier un algorithme à la base de la reconnaissance d'une carte bancaire.

1. a) On obtient le tableau suivant :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
a_{2k+1}	5	3	4	0	9	6	3	1
$2a_{2k+1}$	10	6	8	0	18	12	6	2
R	1	6	8	0	0	3	6	2
I	1	7	15	15	15	18	24	26

b) Cet algorithme prend la somme des restes dans la division par 9 de deux fois les chiffres de rang pair puis ajoute au résultat la somme des chiffres de rang pair ainsi que la clé.

Si le résultat obtenu est un multiple de 10 le numéro de la carte est correct et incorrect dans le cas contraire.

c) $I + P + c = 26 + 23 + 1 = 50$

Le numéro de la carte est correct.

d) On obtient alors $I = 28$ et $P = 17 + a$

on a : $I + P + c = 28 + 17 + a + 1 = 46 + a$

Comme $0 \leqslant a \leqslant 9$, pour que le résultat soit multiple de 10, on doit avoir $a = 4$.

2. On connaît alors $I + P$.

$I + P + c \equiv 0\ (10) \Leftrightarrow c \equiv -I - P\ (10)$

Comme c est un chiffre c est le reste de la division de $-I - P$ dans la division par 10. Il est donc unique.

3. On a 8 chiffres de rang impair et 7 de rang pair plus la clé. Si tous les chiffres valent a, on a :

Deux cas de figure selon que $a \leqslant 4$ ou $a \geqslant 5$:

• si $a \leqslant 4$ le reste de $2a$ par 9 est $2a$

alors $I + P + c = 8\ (2a) + 8a = 24a$

On doit avoir $24a \equiv 0\ (10) \Leftrightarrow 4a \equiv 0\ (10)$.

Donc $4a = 10k \Leftrightarrow 2a = 5k$.

5 divise $2a$ et comme 2 et 5 sont premiers entre eux 5 divise $a \leqslant 4$ donc $a = 0$

• si $a \geqslant 5$ le reste de $2a$ par 9 est $(2a - 9)$

alors $I + P + c = 8(2a - 9) + 8a = 24a - 72$.

On doit avoir $24a - 72 \equiv 0\ (10) \Leftrightarrow 4a \equiv 2\ (10)$.

Donc $4a = 2 + 10k \Leftrightarrow 2a = 1 + 5k$.

5 divise $(2a - 1)$ et comme $5 \leqslant a \leqslant 9$ donc $9 \leqslant 2a - 1 \leqslant 17$ et $2a - 1$ impair.

Le seul multiple de 5 est 15 d'où $2a - 1 = 15$ soit $a = 8$.

Conclusion : il existe deux numéros de carte valides composés d'un seul chiffre soit le nombre composé de 16 "0" ou de 16 "8".

4. On a un numéro incorrect après inversion et l'un des chiffres permutés est 1 l'autre a. Deux situations peuvent se produire : soit 1 est un chiffre de rang impair soit de rang pair.

Prenons deux exemples avec $S = 10$ avec 1 de rang pair et 1 de rang impair :

1300 0000 0000 0005 et 8100 0000 0000 0002.

Après inversion du 1 les numéros deviennent

3100 0000 0000 0005 et 1800 0000 0000 0002.

On obtient pour chacun de numéro $S' = 12$.

On a la même évolution de S avec deux chiffres a différents, on voit donc que l'on ne peut pas déterminer le chiffre inconnu.